PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 10. TỨ GIÁC

Toán 8 — Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA là một tứ giác khi

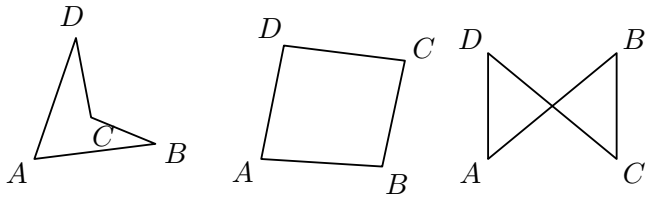
A. bốn điểm A, B, C, D phân biệt.

B. không có hai đoạn thẳng nào nằm trên cùng một đường thẳng.

C. $AB = CD$.

D. AB song song với CD.

Câu 2. Trong ba hình dưới đây, hình nào là tứ giác lồi?



A. Hình (1). **B.** Hình (2). **C.** Hình (3). **D.** Cả ba hình.

Câu 3. Cho tứ giác lồi $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai điểm C, D nằm khác phía đối với đường thẳng AB.

B. Hai điểm C, D nằm cùng phía đối với đường thẳng AB.

C. Hai cạnh AB và CD cắt nhau.

D. Hai đường chéo AC và BD không cắt nhau.

Câu 4. Tứ giác $ABCD$ còn có thể gọi tên là

A. $ACBD$. **B.** $BDAC$. **C.** $DCBA$. **D.** $ABDC$.

Câu 5. Góc $\widehat{C}$ của tứ giác $ABCD$ là góc

A. $\widehat{BCD}$. **B.** $\widehat{ACD}$. **C.** $\widehat{BCA}$. **D.** $\widehat{CAD}$.

Câu 6. Hai đường chéo của tứ giác $MNPQ$ là

A. MN và PQ. **B.** MP và NQ. **C.** MQ và NP. **D.** MN và NP.

Câu 7. Trong tứ giác $ABCD$, cặp cạnh nào sau đây là cặp cạnh đối?

A. AB và BC. **B.** AB và CD. **C.** AC và BD. **D.** AD và DC.

Câu 8. Tổng các góc của một tứ giác bằng

A. $180°$. **B.** $270°$. **C.** $360°$. **D.** $540°$.

Câu 9. Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 60°$, $\widehat{B} = 110°$, $\widehat{C} = 100°$. Số đo góc D là

A. $90°$. **B.** $80°$. **C.** $100°$. **D.** $270°$.

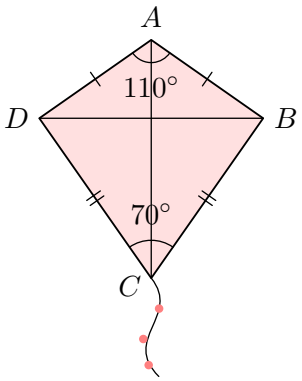
Câu 10. Một tứ giác có ba góc cùng bằng $100°$. Góc còn lại bằng

A. $100°$. **B.** $80°$. **C.** $60°$. **D.** $160°$.

Câu 11. Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} : \widehat{B} : \widehat{C} : \widehat{D} = 1 : 2 : 3 : 3$. Góc lớn nhất của tứ giác bằng

A. $90°$. **B.** $120°$. **C.** $135°$. **D.** $160°$.

Câu 12. Khung một chiếc diều có dạng tứ giác $ABCD$ với $AB = AD$, $CB = CD$, $\widehat{A} = 110°$, $\widehat{C} = 70°$ (hình dưới). Số đo góc B của khung diều là

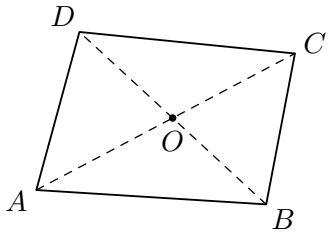


A. $70°$. **B.** $80°$. **C.** $90°$. **D.** $180°$.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O (hình dưới).



a) AC và BD là hai đường chéo của tứ giác.
b) O nằm giữa A và C.
c) A và C là hai đỉnh kề nhau.
d) Hai điểm A, B nằm cùng phía đối với đường thẳng CD.

Câu 2. Cho tứ giác $EFGH$.
a) Góc đối của $\widehat{E}$ là $\widehat{G}$.
b) Cạnh đối của cạnh FG là cạnh HE.
c) Tứ giác này còn có thể gọi tên là $HGFE$.
d) Tứ giác này còn có thể gọi tên là $EGFH$.

Câu 3. Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°$, $\widehat{B} = 110°$ và $\widehat{C} = \widehat{D}$.
a) $\widehat{A} + \widehat{B} = 180°$.
b) $\widehat{C} + \widehat{D} = 180°$.
c) $\widehat{C} = \widehat{D} = 90°$.
d) Tứ giác $ABCD$ có hai góc tù.

Câu 4. Tứ giác $ABCD$ có các góc kề bù với các góc A, B, C của tứ giác lần lượt bằng $80°$, $100°$, $95°$.

a) $\widehat{A} = 100°$.

b) $\widehat{C} = 95°$.

c) $\widehat{D} = 95°$.

d) Tổng bốn góc kề bù với bốn góc của tứ giác bằng $360°$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

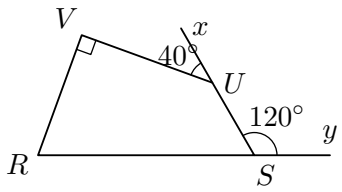
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 75°$, $\widehat{B} = 95°$, $\widehat{C} = 110°$. Tính số đo góc D (đơn vị: độ).

Câu 2. Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} : \widehat{B} : \widehat{C} : \widehat{D} = 2 : 3 : 4 : 6$. Tính số đo góc D (đơn vị: độ).

Câu 3. Tứ giác $EFGH$ có $\widehat{G} = 65°$, $\widehat{F} = 75°$ và $\widehat{H} = \widehat{E} + 40°$. Tính số đo góc H (đơn vị: độ).

Câu 4. Tứ giác $RSUV$ có $\widehat{V} = 90°$; góc kề bù với góc U của tứ giác bằng $40°$, góc kề bù với góc S bằng $120°$ (hình dưới). Tính số đo góc R (đơn vị: độ).



Câu 5. Tứ giác $ABCD$ có $AB = AD$, $CB = CD$, $\widehat{A} = 96°$, $\widehat{C} = 48°$. Tính số đo góc B (đơn vị: độ).

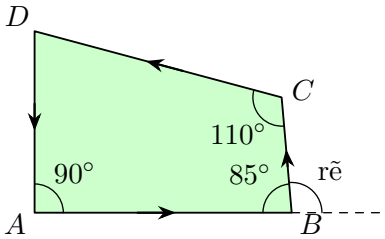
Câu 6. Tứ giác $ABCD$ có $AB = AD$, $CB = CD$, $\widehat{ABD} = 35°$ và $\widehat{ADC} = 115°$. Tính số đo góc ABC (đơn vị: độ).

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một robot cắt cỏ chạy dọc bốn bờ của mảnh vườn hình tứ giác $ABCD$ theo chiều $A \to B \to C \to D \to A$. Đến mỗi góc vườn, robot rẽ một góc bằng góc kề bù với góc của vườn tại đó (hình dưới). Biết $\widehat{A} = 90°$, $\widehat{B} = 85°$, $\widehat{C} = 110°$.



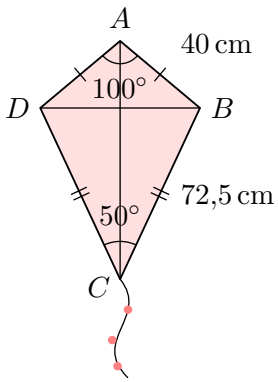
a) $\widehat{D} = 75°$.

b) Tại B, robot rẽ một góc $95°$.

c) Robot rẽ một góc lớn nhất tại góc C.

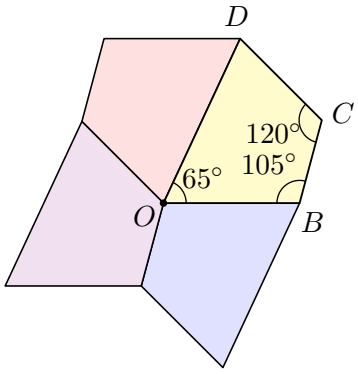
d) Đi hết một vòng, tổng các góc rẽ của robot bằng $360°$.

Câu 2. Khung một chiếc diều có dạng tứ giác $ABCD$ với $AB = AD = 40\,\text{cm}$, $CB = CD = 72{,}5\,\text{cm}$, $\widehat{A} = 100°$, $\widehat{C} = 50°$ (hình dưới).



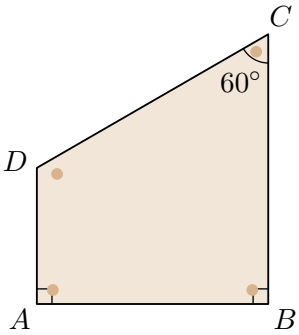
a) $\triangle ABC = \triangle ADC$.
b) $\widehat{B} = \widehat{D}$.
c) $\widehat{B} = 105°$.
d) $\widehat{A} + \widehat{C} = 180°$.

Câu 3. Bốn viên gạch lát nền hình tứ giác như nhau được ghép khít quanh điểm O (hình dưới; viên tô vàng có đỉnh A trùng O). Mỗi viên gạch $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°$, $\widehat{B} = 105°$, $\widehat{C} = 120°$.



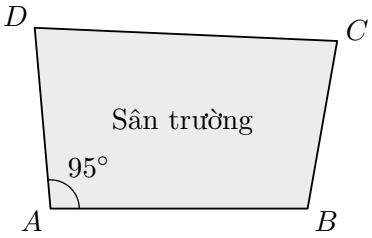
a) $\widehat{D} = 70°$.
b) Tại điểm O có đủ bốn góc khác nhau của viên gạch.
c) Tổng các góc ghép quanh điểm O bằng $360°$.
d) Viên gạch có ba góc tù.

Câu 4. Mặt một chiếc bàn có dạng tứ giác $ABCD$ với $\widehat{A} = \widehat{B} = 90°$ và $\widehat{C} = 60°$ (hình dưới).



a) $\widehat{D} = 120°$.
b) Mặt bàn có đúng một góc tù.
c) $\widehat{C} + \widehat{D} = 180°$.
d) Góc C là góc tù.

Câu 5. Sân trường có dạng tứ giác $ABCD$ (hình dưới). Đo được $\widehat{A} = 95°$, góc kề bù với góc B của sân bằng $80°$ và $\widehat{C} = \widehat{D}$.



a) $\widehat{B} = 100°$.

b) $\widehat{C} = 82{,}5°$.

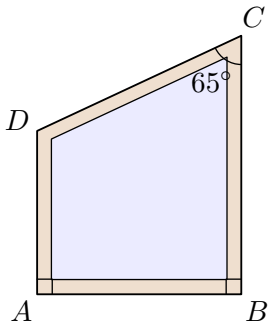
c) Sân trường có ba góc tù.

d) Hai góc C và D đều là góc nhọn.

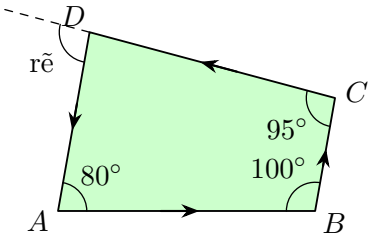
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

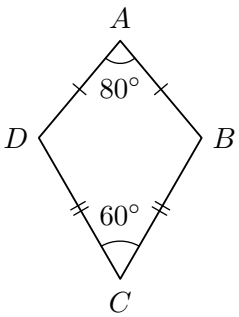
Câu 1. Một khung cửa sổ trang trí có dạng tứ giác $ABCD$ với $\widehat{A} = \widehat{B} = 90°$, $\widehat{C} = 65°$ (hình dưới). Tính số đo góc D của khung (đơn vị: độ).



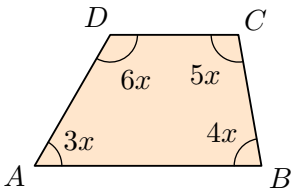
Câu 2. Một robot chạy dọc bờ mảnh vườn hình tứ giác $ABCD$ theo chiều $A \to B \to C \to D \to A$; tại mỗi góc, robot rẽ một góc bằng góc kề bù với góc của vườn. Biết $\widehat{A} = 80°$, $\widehat{B} = 100°$, $\widehat{C} = 95°$ (hình dưới). Tại góc D, robot rẽ một góc bao nhiêu độ?



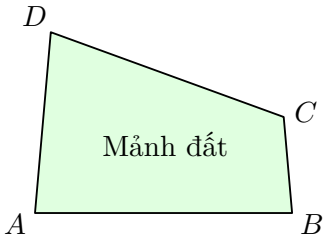
Câu 3. Khung diều $ABCD$ có $AB = AD$, $CB = CD$, $\widehat{A} = 80°$, $\widehat{C} = 60°$ (hình dưới). Tính số đo góc B (đơn vị: độ).



Câu 4. Một viên gạch trang trí có dạng tứ giác $ABCD$ với $\widehat{A} : \widehat{B} : \widehat{C} : \widehat{D} = 3 : 4 : 5 : 6$ (hình dưới). Tính số đo góc lớn nhất của viên gạch (đơn vị: độ).



Câu 5. Bác An có mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ (hình dưới) với $\widehat{A} = \widehat{B}$, $\widehat{C} = \widehat{A} + 30^\circ$ và $\widehat{D} = \widehat{A} - 10^\circ$. Tính số đo góc C của mảnh đất (đơn vị: độ).



HẾT